QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

openpgpjs @ 8bc35df48879 · OpenPGP.js project — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 13:42 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	ae8d431d-0bf6-4069-a48e-f3b47b63f2c5 · Документальный аудит · 2026-11-06 13:42 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`cff272bdb4c9f50966105528b2d58b2fb87a8575672ed940c834c9df415c9db3`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

9	0	0	8	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	2
Долгосрочный постквантовый риск	6
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-18422	Средняя	Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов)) предварительно	36.9
QSI-2026-18427	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов)) предварительно	36.9
QSI-2026-18421	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (7 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-18425	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-18426	Средняя	Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (5 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 2 из 4 — постквантовое используется вне критичных путей. Следующий шаг: Распространите постквантовую защиту на критичные роли, которые остаются классическими, начиная с того, что можно записать уже сегодня (обёрнутые ключи, обмен ключами в канале).

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/openpgpjs/openpgpjs @ 8bc35df4887933a3b2661e3741b33ba5f347b935 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

108 файлов, всего 1427383 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	103	.jsdocrc.cjs: 28 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; docs/scripts/linenumber.js: 25 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; docs/scripts/prettify/lang-css.js: 3 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
certificates_and_keys	проверено	3	README.md: certificates/keys parsed; docs/index.html: certificates/keys parsed; src/encoding/armor.js: certificates/keys parsed
dependencies	проверено	3	lightweight/package.json: 0 dependencies parsed (0 pinned); package-lock.json: 1021 dependencies parsed (1021 pinned); package.json: 50 dependencies parsed (0 pinned)
entropy	проверено	1	random-number generation: 103 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	929 pinned packages queried at OSV.dev; 28 affected (28 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 110 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree openpgpjs at 8bc35df4887933a3b2661e3741b33ba5f347b935. 108 files analysed; of 241 files, 61 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 72 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .gitattributes, .github/ISSUE_TEMPLATE/BUG_REPORT.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/config.yml, .github/dependabot.yml, .github/workflows/benchmark.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

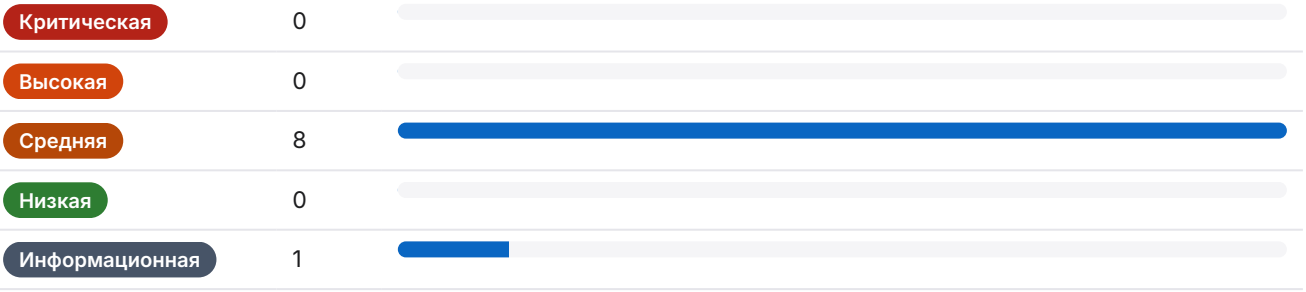
94
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

50.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

64
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-18422	Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18427	Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18421	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (7 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18425	Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18426	Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (5 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18428	Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18423	Использование MD5 в src/crypto/hash/index.js	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18424	Использование SHA-1 в src/crypto/hash/index.js	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-18429	76 бюллетеней в 28 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-18422 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

41 упоминаний X25519 в 5 файл(ах), например src/crypto/crypto.js:67. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:X25519:key_wrapping
Источник данных	src/crypto/crypto.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/crypto.js:67 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/crypto.js · line 67 · SHA-256 6caf77681182d2e5… · Файл 703c5ba10d7a165b…

```
 66 |     }
 67 |     case enums.publicKey.x25519:
 68 |     case enums.publicKey.x448: {
```

file_excerpt · src/crypto/crypto.js · line 126 · SHA-256 97ebcbb54d2758fe… · Файл 703c5ba10d7a165b…

```
125 |     }
126 |     case enums.publicKey.x25519:
127 |     case enums.publicKey.x448: {
```

file_excerpt · src/crypto/crypto.js · line 202 · SHA-256 7ce8a6903b931230… · Файл 703c5ba10d7a165b…

```
201 |     case enums.publicKey.ed448:
202 |     case enums.publicKey.x25519:
203 |     case enums.publicKey.x448: {
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js · line 16 · SHA-256 6a8eddf288a9c2a7… · Файл 75d82a69c31dde8e…

```
   15 | const HKDF_INFO = {
   16 |   x25519: util.encodeUTF8('OpenPGP X25519'),
   17 |   x448: util.encodeUTF8('OpenPGP X448')
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js · line 27 · SHA-256 922ea9b93ea793bd… · Файл 75d82a69c31dde8e…

```
   26 |   switch (algo) {
   27 |     case enums.publicKey.x25519:
   28 |       try {
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js · line 57 · SHA-256 371ae1787aa309a6… · Файл 75d82a69c31dde8e…

```
   56 |         }
   57 |         const { default: x25519 } = await import('@openpgp/tweetnacl');
   58 |         // k stays in little-endian, unlike legacy ECDH over curve25519
```

file_excerpt · src/key/helper.js · line 425 · SHA-256 59adffecad14d860… · Файл ad6b24fa9a009ce5…

```
  424 |       break;
  425 |     case 'ecc': // NB: this case also handles legacy eddsa and x25519 keys, based on
`options.curve`
  426 |       try {
```

file_excerpt · src/key/helper.js · line 442 · SHA-256 0cee2e279a6b5fe6… · Файл ad6b24fa9a009ce5…

```
  441 |     case 'curve25519':
  442 |       options.algorithm = options.sign ? enums.publicKey.ed25519 : enums.publicKey.x25519;
  443 |       break;
```

file_excerpt · src/key/helper.js · line 482 · SHA-256 e5505ee4ae066a44… · Файл ad6b24fa9a009ce5…

```
  481 |     case enums.publicKey.ecdh:
  482 |     case enums.publicKey.x25519:
  483 |     case enums.publicKey.x448:
```

file_excerpt · src/message.js · line 367 · SHA-256 16b37e58a27065cc… · Файл 52f89b40657bef52…

```
  366 |       .then(maybeKey => {
  367 |         if (maybeKey && (maybeKey.keyPacket.algorithm === enums.publicKey.x25519 ||
maybeKey.keyPacket.algorithm === enums.publicKey.x448) &&
  368 |           !aeadAlgoName && !util.isAES(symmetricAlgo)) { // if AEAD is defined, then PKESK
v6 are used, and the algo info is encrypted
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18427 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

8 упоминаний ECDH в 1 файл(ах), например src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js:69. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

Затронутый актив	source-code:ECDH:key_wrapping
Источник данных	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	36.9 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js:69 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js · line 69 · SHA-256 30222de3219cc991… · Файл 75d82a69c31dde8e…

```
 68 |     default:
 69 |       throw new Error('Unsupported ECDH algorithm');
 70 |   }
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js · line 147 · SHA-256 4fc585ad8fd85e13… · Файл 75d82a69c31dde8e…

```
146 |     default:
147 |       throw new Error('Unsupported ECDH algorithm');
148 |   }
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js · line 183 · SHA-256 d1b356d9bc94caa8… · Файл 75d82a69c31dde8e…

```
182 |     default:
183 |       throw new Error('Unsupported ECDH algorithm');
184 |   }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18421 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (7 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

13 упоминаний ECDSA в 7 файл(ах), например src/config.ts:369. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	src/config.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/config.ts:369 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/config.ts · line 369 · SHA-256 c5db59fdcbe6ed4b... · Файл 8b9ef728da3fffbd...

```
368 |    */
369 |   rejectCurves: new Set([enums.curve.secp256k1])
370 | };
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/noble_curves.js · line 10 · SHA-256 d339484c3d24ee7f... · Файл 2a1bfa8fe6029dbb...

```
 9 | import { x448, ed448 } from '@noble/curves/ed448.js';
10 | import { secp256k1 } from '@noble/curves/secp256k1.js';
11 | import { brainpoolP256r1, brainpoolP384r1, brainpoolP512r1 } from '@noble/curves/misc.js';
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/noble_curves.js · line 20 · SHA-256 256a4ebbf585ae60… · Файл 2a1bfa8fe6029dbb…

```
19 |   brainpoolP512r1,
20 |   secp256k1,
21 |   x448,
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js · line 41 · SHA-256 efbb3e14bd355823… · Файл a509143ad8b8e7b7…

```
40 | const nodeCurves = nodeCrypto ? {
41 |   [enums.curve.secp256k1]: knownCurves.includes('secp256k1') ? 'secp256k1' : undefined,
42 |   [enums.curve.nistP256]: knownCurves.includes('prime256v1') ? 'prime256v1' : undefined,
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js · line 42 · SHA-256 49f43e42cd4df496… · Файл a509143ad8b8e7b7…

```
41 |   [enums.curve.secp256k1]: knownCurves.includes('secp256k1') ? 'secp256k1' : undefined,
42 |   [enums.curve.nistP256]: knownCurves.includes('prime256v1') ? 'prime256v1' : undefined,
43 |   [enums.curve.nistP384]: knownCurves.includes('secp384r1') ? 'secp384r1' : undefined,
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js · line 86 · SHA-256 aeaa982bd5f9fbf6… · Файл a509143ad8b8e7b7…

```
85 |   },
86 |   [enums.curve.secp256k1]: {
87 |     oid: [0x06, 0x05, 0x2B, 0x81, 0x04, 0x00, 0x0A],
```

file_excerpt · src/enums.d.ts · line 113 · SHA-256 1e886ad8295c1de4… · Файл 0f55028f6afa996e…

```
112 |     curve25519Legacy = 'curve25519Legacy',
113 |     secp256k1 = 'secp256k1',
114 |     brainpoolP256r1 = 'brainpoolP256r1',
```

file_excerpt · src/enums.js · line 32 · SHA-256 45efce41a21d89e8… · Файл ef596e9696993aae…

```
31 |     /** SECG SECP256k1 Curve */
32 |     'secp256k1':              'secp256k1',
33 |
```

file_excerpt · src/index.d.ts · line 677 · SHA-256 79115c16a34a64e1… · Файл 4bdc54675e0aa091…

```
676 |
677 | export type EllipticCurveName = 'ed25519Legacy' | 'curve25519Legacy' | 'nistP256' |
'nistP384' | 'nistP521' | 'secp256k1' | 'brainpoolP256r1' | 'brainpoolP384r1' | 'brainpoolP512r1';
678 |
```

file_excerpt · src/type/oid.js · line 43 · SHA-256 c3397494df5c3355… · Файл abeff52445230bff…

```
42 |   '2b81040023': enums.curve.nistP521,
43 |   '2b8104000a': enums.curve.secp256k1,
44 |   '2b06010401da470f01': enums.curve.ed25519Legacy,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18425 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний ECDH в 2 файл(ах), например src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js:249. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDH:general
Источник данных	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js:249 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js · line 249 · SHA-256 3454cba51223c0da… · Файл a47c4f75e3480010…

```
248 |     {
249 |       name: 'ECDH',
250 |       namedCurve: curve.web
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js · line 260 · SHA-256 3e270aa8dd1322e7… · Файл a47c4f75e3480010…

```
259 |     {
260 |       name: 'ECDH',
261 |       namedCurve: curve.web
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js · line 269 · SHA-256 a4b9152c04c73f78… · Файл a47c4f75e3480010…

```
268 |     {
269 |       name: 'ECDH',
270 |       namedCurve: curve.web,
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js · line 324 · SHA-256 dbae0069b965a134… · Файл a509143ad8b8e7b7…

```
323 |   // Note: ECDSA and ECDH key generation is structurally equivalent
324 |   const ecdh = nodeCrypto.createECDH(nodeCurves[name]);
325 |   ecdh.generateKeys();
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18426 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (5 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

11 упоминаний X25519 в 5 файл(ах), например src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js:92. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:X25519:general
Источник данных	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	

x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js:92 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js · line 92 · SHA-256 33754afed28e070c… · Файл a47c4f75e3480010…

```
   91 |     case 'curve25519Legacy': {
   92 |       const { sharedSecret: [REDACTED] ephemeralPublicKey } = await
ecdhXGenerateEphemeralEncryptionMaterial(enums.publicKey.x25519, Q.subarray(1));
   93 |       const publicKey = util.concatUint8Array([new
Uint8Array([curve.wireFormatLeadingByte]), ephemeralPublicKey]);
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js · line 158 · SHA-256 294a3fb06da97675… · Файл a47c4f75e3480010…

```
  157 |       const secretKey = [REDACTED]
  158 |       const sharedKey = await ecdhXRecomputeSharedSecret(enums.publicKey.x25519,
V.subarray(1), Q.subarray(1), secretKey);
  159 |       return { secretKey, sharedKey }; // Note: sharedKey is little-endian here, unlike
below
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js · line 189 · SHA-256 085af22a63073285… · Файл a509143ad8b8e7b7…

```
  188 |         // the private key must be stored in big endian and already clamped: https://
www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-openpgp-crypto-refresh-13.html#section-5.5.5.6.1.1-3
  189 |         const { k, A } = await ecdhXGenerate(enums.publicKey.x25519);
  190 |         const privateKey = [REDACTED]
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js · line 263 · SHA-256 06a2e4b692ec06cd… · Файл a509143ad8b8e7b7…

```
  262 |     }
  263 |     return ecdhXValidateParams(enums.publicKey.x25519, Q.subarray(1), dLittleEndian);
  264 |   }
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js · line 9 · SHA-256 61f4944eac6993ac… · Файл b71fb6b416bd690e…

```
    8 |     case enums.publicKey.mlkem768X25519: {
    9 |       const { A, k } = await ecdhX.generate(enums.publicKey.x25519);
   10 |       return {
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js · line 23 · SHA-256 a072232312f37979… · Файл b71fb6b416bd690e…

```
   22 |     case enums.publicKey.mlkem768X25519: {
   23 |       const { ephemeralPublicKey: eccCipherText, sharedSecret: [REDACTED] } = await
ecdhX.generateEphemeralEncryptionMaterial(enums.publicKey.x25519, eccRecipientPublicKey);
   24 |
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js · line 38 · SHA-256 e24fdf348a018c86… · Файл b71fb6b416bd690e…

```
   37 |     case enums.publicKey.mlkem768X25519: {
   38 |       const eccKeyShare = await ecdhX.recomputeSharedSecret(enums.publicKey.x25519,
```

```
eccCipherText, eccPublicKey, eccSecretKey);
   39 |       return eccKeyShare;
```

file_excerpt · src/enums.d.ts · line 77 · SHA-256 51bcc65cc5abe5fd… · Файл 0f55028f6afa996e…

```
   76 |
   77 |   export type publicKeyNames = 'rsaEncryptSign' | 'rsaEncrypt' | 'rsaSign' | 'elgamal' |
'dsa' | 'ecdh' | 'ecdsa' | 'eddsaLegacy' | 'aedh' | 'aedsa' | 'ed25519' | 'x25519' | 'ed448' |
'x448' | 'mlkem768X25519' | 'mldsa65Ed25519';
   78 |   export enum publicKey {
```

file_excerpt · src/enums.d.ts · line 89 · SHA-256 3e0f0dc265cee6d8… · Файл 0f55028f6afa996e…

```
   88 |     aedsa = 24,
   89 |     x25519 = 25,
   90 |     x448 = 26,
```

file_excerpt · src/enums.js · line 93 · SHA-256 2abe536f7602f2ea… · Файл ef596e9696993aae…

```
   92 |     /** X25519 (Encrypt only) */
   93 |     x25519: 25,
   94 |     /** X448 (Encrypt only) */
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18428 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

4 упоминаний RSA в 1 файл(ах), например src/crypto/public_key/rsa.js:162. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:RSA:general
Источник данных	src/crypto/public_key/rsa.js
Метод обнаружения	

	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/crypto/public_key/rsa.js:162 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/public_key/rsa.js · line 162 · SHA-256 b0cbb193503eeb88… · Файл 9558590f47e04e08…

```
161 |     const keyGenOpt = {
162 |       name: 'RSASSA-PKCS1-v1_5',
163 |       modulusLength: bits, // the specified keysize in bits
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/rsa.js · line 184 · SHA-256 d75d3961fa30018d… · Файл 9558590f47e04e08…

```
183 |     const jwk = await new Promise((resolve, reject) => {
184 |       nodeCrypto.generateKeyPair('rsa', opts, (err, _, jwkPrivateKey) => {
185 |         if (err) {
```

file_excerpt · src/crypto/public_key/rsa.js · line 264 · SHA-256 53874c8c2c39e251… · Файл 9558590f47e04e08…

```
263 |   const algo = {
264 |     name: 'RSASSA-PKCS1-v1_5',
265 |     hash: { name: hashName }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18423 · CODE-WEAK-HASH

Средняя

Использование MD5 в src/crypto/hash/index.js

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

1 мест(а) использования MD5 (первое — строка 78).

Затронутый актив	file:src/crypto/hash/index.js
Источник данных	src/crypto/hash/index.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	33.7 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

При использовании для подписей, хранения паролей, защиты целостности или генерации токенов возможна эксплуатация коллизий. Для несекретных контрольных сумм допустимо.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 78 в предоставленном файле src/crypto/hash/index.js и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/hash/index.js · line 78 · SHA-256 37bf736791dde606… · Файл 8d6b12940eb7cb6f…

```
  76 |   switch (algo) {
  77 |     case enums.hash.md5:
  78 |       return md5(data);
  79 |     case enums.hash.sha1:
  80 |       return sha1(data);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Замените на SHA-256/SHA-3 (Argon2/bcrypt для паролей) там, где это влияет на безопасность.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-18424 · CODE-WEAK-HASH

Средняя

Использование SHA-1 в src/crypto/hash/index.js

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

1 мест(а) использования SHA-1 (первое — строка 80).

Затронутый актив	file:src/crypto/hash/index.js
Источник данных	src/crypto/hash/index.js
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	33.7 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

При использовании для подписей, хранения паролей, защиты целостности или генерации токенов возможна эксплуатация коллизий. Для несекретных контрольных сумм допустимо.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 80 в предоставленном файле src/crypto/hash/index.js и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/crypto/hash/index.js · line 80 · SHA-256 2bb3e32df818e85c... · Файл 8d6b12940eb7cb6f...

```
78 |       return md5(data);
79 |     case enums.hash.sha1:
80 |       return sha1(data);
81 |     case enums.hash.ripemd:
82 |       return ripemd(data);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Замените на SHA-256/SHA-3 (Argon2/bcrypt для паролей) там, где это влияет на безопасность.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths

QSI-2026-18429 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

76 бюллетеней в 28 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 76 бюллетеней (30 с оценкой high или critical) для 28 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (package-lock.json): например, @humanfs/node@0.16.7 [dev]: GHSA-p498-v437-472g; basic-ftp@5.3.1 [dev]: GHSA-c475-qrg2-pj4r; brace-expansion@1.1.18 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7; brace-expansion@2.1.4 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7; brace-expansion@5.0.6 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-

rgw5-rvv9-x895. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:42 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · package-lock.json · SHA-256 9af61d3a3c3a01c7…

```
@humanfs/node@0.16.7 [dev]: GHSA-p498-v437-472g
basic-ftp@5.3.1 [dev]: GHSA-c475-qrg2-pj4r
brace-expansion@1.1.18 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7
brace-expansion@2.1.4 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7
brace-expansion@5.0.6 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895
brace-expansion@5.0.9 [dev]: GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7
deepmerge@4.3.1 [dev]: GHSA-gcqx-w48m-w2h4
deepmerge-ts@7.1.6 [dev]: GHSA-ggr8-5vv4-36mx
diff@7.0.0 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
extract-zip@2.0.1 [dev]: GHSA-7pqw-9j4j-h8q3, GHSA-jmr9-qjv8-65gv
glob@10.5.0 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4
glob@13.0.6 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4
ip-address@10.5.0 [dev]: GHSA-2vr4-cq9g-pvrc, GHSA-h3mg-xc3c-68pw, GHSA-j6r3-76f7-8jcv, GHSA-rpw4-54j3-4h4q, GHSA-rxp7-6hxx-x8q5
js-yaml@4.3.1 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh
markdown-it@14.3.0 [dev]: GHSA-253c-mchw-3w2r, GHSA-gfr2-rv44-r23c, GHSA-r7fv-28h4-cvq7, GHSA-vfgh-jcmw-g37q
minimatch@10.2.5 [dev]: GHSA-g3hv-75wg-m249
minimatch@10.2.6 [dev]: GHSA-g3hv-75wg-m249
minimatch@9.0.9 [dev]: GHSA-g3hv-75wg-m249
pug@2.0.4 [dev]: GHSA-3965-hpx2-q597, GHSA-p493-635q-r6gr
pug-code-gen@2.0.3 [dev]: GHSA-3965-hpx2-q597
qs@6.15.3 [dev]: GHSA-4mjr-xmp4-gh2g, GHSA-6pq8-jhm2-2vcw, GHSA-x5fp-wj9c-mxmx
serialize-javascript@6.0.2 [dev]: GHSA-5c6j-r48x-rmvq, GHSA-m5mm-p8h7-m29v, GHSA-qj8w-gfj5-8c6v
serialize-javascript@7.0.5 [dev]: GHSA-m5mm-p8h7-m29v
source-map-js@1.2.1 [dev]: GHSA-68fv-2mgg-jv7q
undici@6.28.0 [dev]: GHSA-2m5v-pch6-74hx, GHSA-3wwx-pv8p-q78v, GHSA-4qv8-2p9j-2685, GHSA-9fm3-97px-rjf6, GHSA-qrxm-fqhp-jwvm, GHSA-r53p-7pc4-xj5r, GHSA-rfgv-xxqx-mfg5, GHSA-xjj6-f33q-929c
```

```
undici@7.29.0 [dev]: GHSA-2gqq-gqf2-x968, GHSA-2jfj-6hjv-fm6j, GHSA-2m5v-pch6-74hx, GHSA-3wwx-pv8p-q78v, GHSA-3xpg-4rpp-hhhm, GHSA-4qv8-2p9j-2685, GHSA-4w7w-5xrc-9h26, GHSA-55wc-3pg8-jfw6, GHSA-8436-99hf-9mmv, GHSA-9fm3-97px-rjf6, GHSA-f72v-6w45-q472, GHSA-pmjh-fq2x-6v4x, GHSA-qrxm-fqhp-jwvm, GHSA-r53p-7pc4-xj5r, GHSA-rfgv-xxqx-mfg5, GHSA-rx4f-c7p8-82vq, GHSA-w293-vg96-wgc3, GHSA-xjj6-f33q-929c
vue-template-compiler@2.7.16 [dev]: GHSA-g3ch-rx76-35fx
zod@3.25.76 [dev]: GHSA-mrhx-c7xc-m3w5
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/crypto/crypto.js (line 67)	6caf77681182d2e5587208f4f2f3e2adfbe5716ca5c74635b3d4338ab32c9a72
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/crypto/crypto.js (line 126)	97ebcbb54d2758fefc29cac032c9f08d18ded0816dc1c0a8867b60c82312d138
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/crypto/crypto.js (line 202)	7ce8a6903b93123062ab7128a6e668e6d2cf40ebae581e2048e2f844cd2bc378
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js (line 16)	6a8eddf288a9c2a77149db1f401d401b0b95e3d4a1215b63173ffa115a3c1d3f
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js (line 27)	922ea9b93ea793bd820ba0ef05d8cf6ea9bda82b3587e2f71a243d89d2cb9d94
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js (line 57)	371ae1787aa309a61d2ab90e6f937a3c82ffb06df08f86b0074baa8b7940524e
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/key/helper.js (line 425)	59adffecad14d86080d43ea51a008d5eed02ea566984f5458a383bd909e5ad53
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/key/helper.js (line 442)	0cee2e279a6b5fe687f969526552efa361b0132a03e1b834689ac210cb80a418
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/key/helper.js (line 482)	e5505ee4ae066a442ec272a51ad1f32a27704ddf9d13d5f4ce1205af1d8d11cf
QSI-2026-18422	file_excerpt	src/message.js (line 367)	16b37e58a27065ccebe12db67a707b30d29ed30a225cd9e99bcd10e2b1af24ac
QSI-2026-18427	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js (line 69)	30222de3219cc99164d9b95fb8c95d2b149f5e65081439fc8f66d5ab949cf0cf

QSI-2026-18427	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js (line 147)	`4fc585ad8fd85e138aac18c158c73931dd6b712783d58a4bd4167814da997bd9`
QSI-2026-18427	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js (line 183)	`d1b356d9bc94caa86cfccaa12996dbfd31b0813f90221d6728549b30f14f789f`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/config.ts (line 369)	`c5db59fdcbe6ed4bb21e923d3d013f8150ee82531432e8c501ba83aea57a06c1`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/noble_curves.js (line 10)	`d339484c3d24ee7f0a65f3f6c881ae00e7f2e5c3ea93ab621e7ffa1749003a2d`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/noble_curves.js (line 20)	`256a4ebbf585ae607de0248487d875bff7cbc60abef68e287c9d2b026e0088b4`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js (line 41)	`efbb3e14bd355823baff05fd7e74cb47297988aab466ed4e15e01f82d5bd7032`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js (line 42)	`49f43e42cd4df4962d3fb7ea9ad262602f69f27be96debf7a2e0c5850b5200f3`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js (line 86)	`aeaa982bd5f9fbf62cac44e5be94c099de8292755a9abb1a8b08f36492fd3dde`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/enums.d.ts (line 113)	`1e886ad8295c1de43a7adecc20929a406bcb5b7c9bf8d8152755b414a8565342`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/enums.js (line 32)	`45efce41a21d89e8da3215093aeb57cf9c1ab6d75d7ce992e3b0ca5296eaa95b`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/index.d.ts (line 677)	`79115c16a34a64e10cbf419c921b1f950b76ee4ba788294e1fbe7bc747446279`
QSI-2026-18421	file_excerpt	src/type/oid.js (line 43)	`c3397494df5c3355f392a24b9cc3572a1eed7ea01393c68d2999992c77a5d4b2`

QSI-2026-18425	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js (line 249)	`3454cba51223c0daf016a91dac4294f475ec4f66b4f481c989050ea86ad3ee90`
QSI-2026-18425	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js (line 260)	`3e270aa8dd1322e70e5a4ce00d678ee9e1891c5a88f54924881a592cdfcee43e`
QSI-2026-18425	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js (line 269)	`a4b9152c04c73f78c219aef1b6c7e22425768c871b4ec13008e117d0efd76c1d`
QSI-2026-18425	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js (line 324)	`dbae0069b965a134528d3224723dbe1cd05dd4c423c0cd22d845e0b96c3a9996`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js (line 92)	`33754afed28e070c6fe889d3028e51b53ef1b222bbaf8f8fb6756bf243d4c20e`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js (line 158)	`294a3fb06da976751217f842b6f6103deff0a00f190f61bc434ea854ef0e4cb5`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js (line 189)	`085af22a63073285f9b41c8fd1580f25e34eee786fc9c93549f81de299b1dc3a`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js (line 263)	`06a2e4b692ec06cd2f2668c4defc241cabf6aa423908d36123d1b82fa220a96e`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js (line 9)	`61f4944eac6993ac9bc705985a4ca6e817fe3e097fc73a0729ec47f9df0acc31`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js (line 23)	`a072232312f37979fc0f350cae28c9be08729c30e6d4b0a81c003d5a2f924fd0`

QSI-2026-18426	file_excerpt	src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js (line 38)	`e24fdf348a018c86e5ac263481e36f6c24c92db544237676c517d1bc0d7c8122`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/enums.d.ts (line 77)	`51bcc65cc5abe5fd7bb19e52368c5e477cac45493cdb751d3a8e4abe399ccdb6`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/enums.d.ts (line 89)	`3e0f0dc265cee6d852a925e4e23941bd5bae8987249ecfe7607016fe88d0fb48`
QSI-2026-18426	file_excerpt	src/enums.js (line 93)	`2abe536f7602f2ea77e7707a22b274dd3d1d46f3120d3844e4c048920a94af2e`
QSI-2026-18428	file_excerpt	src/crypto/public_key/rsa.js (line 162)	`b0cbb193503eeb88bf6bc5592bf1fd5c47d7ad63d3c813b6cd2e4f794ff32445`
QSI-2026-18428	file_excerpt	src/crypto/public_key/rsa.js (line 184)	`d75d3961fa30018d8b20a2bec1167b41ed845cbe35528febd5214c22eda40a26`
QSI-2026-18428	file_excerpt	src/crypto/public_key/rsa.js (line 264)	`53874c8c2c39e251bb82434c3249acca1da7f567fd83b00687a98795e3b3caab`
QSI-2026-18423	file_excerpt	src/crypto/hash/index.js (line 78)	`37bf736791dde606da49f3d3749ab6d97bbb3b0c6fc06aa5255a6610d4392a66`
QSI-2026-18424	file_excerpt	src/crypto/hash/index.js (line 80)	`2bb3e32df818e85ca86b80b83efa65ddd49c199bade96c413185312ccd710b0e`
QSI-2026-18429	tool_output	OSV.dev (npm) (package-lock.json)	`9af61d3a3c3a01c7e8a5a3ba0bd27e5cbc5f39a396a0aabafa66568e45d92566`

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 2 из 4 — постквантовое используется вне критичных путей

- Используется: ML-DSA, ML-KEM — src/crypto/public_key/post_quantum/noble_post_quantum.ts
- Есть, но не подключено: ML-KEM — src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ml_kem.js
- Есть, но не подключено: ML-DSA — src/crypto/public_key/post_quantum/signature/ml_dsa.js
- Постквантовая библиотека объявлена в зависимостях
- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: ECDH, X25519 (5 файл(ов))

Следующий шаг: Распространите постквантовую защиту на критичные роли, которые остаются классическими, начиная с того, что можно записать уже сегодня (обёрнутые ключи, обмен ключами в канале).

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обёртка ключей и шифрование хранимых данных	X25519 (5), ECDH (1)	QSI-2026-18422, QSI-2026-18427	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка

роль не определена	ECDSA (7), X25519 (5), ECDH (2), RSA (1)	QSI-2026-18421, QSI-2026-18425, QSI-2026-18426, QSI-2026-18428	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	10
сниженный запас (Гровер), одобрен	4
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	1
н/п	9
постквантовый	8
уязвим (Шор)	32

Подробное описание находок: QSI-2026-18422, QSI-2026-18427, QSI-2026-18421, QSI-2026-18425, QSI-2026-18426, QSI-2026-18428

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (2)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.

Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	DSA (1), ElGamal (1)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (5), ECDSA (11), Ed25519 (2), X25519 (10)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	3DES (2), Argon2 (1), Blowfish (2), CAST5 (4), CMAC (1), DES (1), HKDF (1), HMAC (1), IDEA (1), Twofish (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Алгоритм Саймона — суперпозиционные атаки на симметричные конструкции Q2: суперпозиционные запросы к ключевому примитиву жертвы	только при суперпозиционных запросах	GCM mode (1)	Для обычного применения AES-GCM или CBC-MAC действий не требуется — модель атаки неприменима. Зафиксируйте это как допущение модели; для конструкций типа Even–Mansour см. офлайн-вариант.
Квантовое решетчатое просеивание Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	учтено в стандартных параметрах	ML-DSA (3), ML-KEM (3)	Для ML-KEM и ML-DSA в стандартных наборах параметров ничего менять не нужно. Заявление 2024 года о полиномиальном квантовом алгоритме для LWE отозвано после обнаружения ошибки (см. заявления).

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-18423 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Проверьте каждое использование MD5 в src/crypto/hash/index.js; замените влияющие на безопасность на SHA-256 или функцию хеширования паролей.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Может потребоваться миграция сохранённых хешей.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Не осталось использований MD5, влияющих на безопасность.

QSI-2026-18424 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Проверьте каждое использование SHA-1 в src/crypto/hash/index.js; замените влияющие на безопасность на SHA-256 или функцию хеширования паролей.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Может потребоваться миграция сохранённых хешей.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Не осталось использований SHA-1, влияющих на безопасность.

QSI-2026-18422 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18427 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18421 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18425 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18426 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18428 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-18422 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.

Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-18427 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-18421 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	

	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-18425 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-18426 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-18428 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-18429 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-18423	Проверьте каждое использование MD5 в src/crypto/hash/index.js; замените влияющие на безопасность на SHA-256 или функцию хеширования паролей.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-18424	Проверьте каждое использование SHA-1 в src/crypto/hash/index.js; замените влияющие на безопасность на SHA-256 или функцию хеширования паролей.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-18422	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18427	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18421	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18425	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-18426	Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-18428	Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-18422	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18427	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18421	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18425	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18426	Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18428	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-18429	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-18422	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18427	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18421	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18425	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18426	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18428	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-18423	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-18424	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-18429	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Becker, L. Ducas, N. Gama, T. Laarhoven — New directions in nearest neighbor searching with applications to lattice sieving (SODA 2016; IACR ePrint 2015/1128) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2015/1128 (peer-reviewed article: classical sieving in 2^{0.292n + o(n)})
2. A. Chailloux, J. Loyer — Lattice sieving via quantum random walks (ASIACRYPT 2021; IACR ePrint 2021/570) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2021/570 (peer-reviewed article: 2^{0.2570d + o(d)}, previously 2^{0.2653d + o(d)} (Laarhoven))
3. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
4. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
5. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
6. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
7. CRYSTALS-Kyber — Algorithm Specifications and Supporting Documentation (round 3, 2021-08-04) — CRYSTALS team. https://pq-crystals.org/kyber/data/kyber-specification-round3-20210804.pdf (NIST round-3 submission: core-SVP cost 2^{0.292β} classical, 2^{0.265β} quantum; Kyber768 166 quantum bits)
8. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
9. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
10. D. R. Simon — On the Power of Quantum Computation (SIAM J. Comput. 26, 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539796298637 (peer-reviewed article)
11. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
12. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
13. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
14. H. Kuwakado, M. Morii — Quantum distinguisher between the 3-round Feistel cipher and the random permutation (IEEE ISIT 2010) — IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/5513654 (peer-reviewed conference paper)
15. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
16. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
17. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
18. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
19. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
20. M. Kaplan, G. Leurent, A. Leverrier, M. Naya-Plasencia — Breaking Symmetric Cryptosystems using Quantum Period Finding (CRYPTO 2016; arXiv:1602.05973) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1602.05973 (peer-reviewed article: superposition-query forgeries on CBC-MAC, PMAC, GMAC, GCM, OCB)
21. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)

22. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
23. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
24. NIST SP 800-131A Rev. 2 — Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/131/a/r2/final (final (2019))
25. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
26. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
27. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
28. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
29. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
3DES		слаб классически	устаревший	2	2	src/crypto/cipher/index.js:16; src/message.js:217
Blowfish		слаб классически	устаревающий	2	2	src/crypto/cipher/blowfish.js; src/crypto/cipher/index.js:14
CAST5		слаб классически	устаревающий	4	4	src/crypto/cipher/cast5.js:600; src/crypto/cipher/index.js:13; src/crypto/cipherMode/cfb.js:40
DES	DES	слаб классически	взломан	1	1	src/crypto/cipher/des.js
IDEA		слаб классически	устаревающий	1	1	src/crypto/cipherMode/cfb.js:38
Argon2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/type/s2k/argon2.js
CMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/crypto/cmac.js
HKDF		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/crypto/hkdf.js:15
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/crypto/aes_kw.js:47
Twofish		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/crypto/cipher/twofish.js
CBC mode		н/п	допустимо	2	2	src/crypto/cipherMode/cfb.js:170; src/crypto/cmac.js:87
CFB mode		н/п	допустимо	1	1	src/crypto/cipherMode/cfb.js:42
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	2.4.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json

Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	2.4.0	н/п	допустимо	1	1	package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	^2.4.0	н/п	допустимо	1	1	package.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	^2.4.0	н/п	допустимо	1	1	package.json
GCM mode		н/п	допустимо	1	1	src/crypto/cipherMode/gcm.js:36
OpenPGP		н/п	допустимо	1	1	src/openpgp.js
ML-DSA		постквантовый	допустимо	1	1	src/crypto/public_key/post_quantum/noble_post_quantum.ts:10
ML-DSA	ML-DSA-65	постквантовый	допустимо	2	2	src/crypto/public_key/post_quantum/noble_post_quantum.ts:10; src/crypto/public_key/post_quantum/signature/ml_dsa.js:30
ML-KEM	ML-KEM-768	постквантовый	допустимо	2	2	src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ml_kem.js:30; src/crypto/public_key/post_quantum/noble_post_quantum.ts:9
ML-KEM		постквантовый	допустимо	1	1	src/crypto/public_key/post_quantum/noble_post_quantum.ts:9
PQC library @noble/post-quantum (noble post-quantum)	0.7.1	постквантовый	допустимо	1	1	package-lock.json

PQC library @noble/post-quantum (noble post-quantum)	^0.7.1	постквантовый	допустимо	1	1	package.json
DSA		уязвим (Шор)	устаревший	1	1	src/crypto/public_key/dsa.js
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	5	5	src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js:249; src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js:69; src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js:324
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	7	7	src/config.ts:369; src/crypto/public_key/elliptic/noble_curves.js:10; src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js:41
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	3	3	src/crypto/public_key/elliptic/ecdsa.js; src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js:311; src/crypto/public_key/post_quantum/signature/ecc_dsa.js
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js:42
Ed25519		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/crypto/public_key/elliptic/eddsa.js; src/crypto/public_key/elliptic/eddsa_legacy.js
ElGamal		уязвим (Шор)	устаревший	1	1	src/crypto/public_key/elgamal.js
RSA		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	src/crypto/pkcs1.js; src/crypto/public_key/rsa.js:162
X25519	X25519	уязвим (Шор)	допустимо	10	10	src/crypto/crypto.js:67; src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js:92; src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js:16

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 cff272bdb4c9f50966105528b2d58b2fb87a8575672ed940c834c9df415c9db3

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
.jsdocrc.cjs	649	8c230a656dc05c32569eb7c00de11413b9f13bf3f17a919f2bd5bed7632866ec
README.md	29992	176ee00dcebb1a4e32568659ef992f2f8ccbb9c553224c18f424b25a296ae3c6
docs/index.html	39771	ce6de6bfc583de901f2e9877affe7fc43a503548da25f6fbed1e781b60f0a190
docs/scripts/linenumber.js	671	823284680b49a0137de2d1474c93bf40c5a6da264dec349763f1001ab1f3c77d
docs/scripts/prettify/lang-css.js	861	9b6ac483033b02572714eb4d37ee199185c41008eb2b3f46a00ab0ebce6a20c5
docs/scripts/prettify/prettify.js	13632	e2e576e3bc607cd179ff511947010f645d3441a35313aec0dbd06c4437f83b77
eslint.config.js	6916	bb1983b1ff488d5ddb39e09685ff81eaff321237d6e58006a6a4c1d1d15961bb
lightweight/package.json	118	65f93c27dd99d120a293ef70f0c32760b0095cd17fafc890e4fc6297fbace460
package-lock.json	482592	04d6fd791775a89735de451d26f979a6b4b8b3b62b93857a5745933e3a43f0a8
package.json	5106	ad236c803bb9bdbc88e6797de35a8a3b29a8d1c6cfb2a003b2da413ce27df4c3
rollup.config.js	7506	215449d44802aec637abb5da4e22d558adbc9c96c717f95f8e0b6679c427e4d3
src/cleartext.js	9763	f1f6a4912d3b60159ca9cc6403ccfb113ac296f7a432193e106432b3837c935f
src/config.ts	18214	8b9ef728da3fffbd26b2a40ad002ae283638675d799febcf23c3d1521dc8da18
src/crypto/aes_kw.js	4007	802131a5d4bdcf5291f695c2ba274860a2a7160538bc4530c9110f190de8fca0
src/crypto/biginteger.ts	5524	a72713070d76783ccfb3f863f5df69073941c7996b66b39c2589cc7144642a36
src/crypto/cipher/blowfish.js	18036	fd05045fee2d948ff70a3909a819947bb2a63ef2e9bd9776d89f951a1766118c
src/crypto/cipher/cast5.js	35281	9bffb7fe602dc713b10b39f3283da5554df083fc7ccb10ba526f6f2adc0f05e5
src/crypto/cipher/des.js	19423	26c896c9f7554148d1359744ea1ca98902dd1732bdee42a0f781f800161c7e56
src/crypto/cipher/index.js	2058	7c91f1d6c91eaefd459d9d1c558403cdc0d5e2942507475abb83bce87213b2d7
src/crypto/cipher/legacy_ciphers.js	558	33b99f86d26646b2d4a40bcdcec87ff896b0c938b42c8ba1e656a72b120c51d7
src/crypto/cipher/twofish.js	9674	69132c33b96b583a8438542e4cb89ac84dcd98b474058c56ca0e4772a1bf7b1a
src/crypto/cipherMode/cfb.js	13365	f2df89a3f6fe9245ab7f85281ef933def0984b3d133adfee05b5d7012c6ea3d4
src/crypto/cipherMode/eax.js	6033	f8b26857331f1eb665e8eef9d7a2af5fcb4eb1d9b7c1aa8865acbc09a46eb12c
src/crypto/cipherMode/gcm.js	5058	13ddbb873c55acbe1942ed3b72e2ca21e83fe549f4d2230fa423082e2d514636
src/crypto/cipherMode/index.js	1011	3e5ccc8fc5b484e912d96cb070b70f5ed610db663e56a12208a87fc9a3c11388
src/crypto/cipherMode/ocb.js	9154	a7345e4507a97df867f576713c507e5b157cc80f38e4b318faefbe1621b61b94
src/crypto/cmac.js	3594	a501a3c39ebf2f29d30ae4dbd1a33b6976e6251ac687f890a6c15ff8b04b1223
src/crypto/crypto.js	24748	703c5ba10d7a165bbe449b6b3ca778dd0e7711788d21d01576612ab5592609bd
src/crypto/hash/index.js	4117	8d6b12940eb7cb6f7fbac8015b85edbef49ae21ec3f6ad0357777da6a72d8f06
src/crypto/hash/noble_hashes.js	551	7eae04d848e75d500e4dc1ce475e13478b39cdc10cc9a48f354e39e1ee48c24f
src/crypto/hkdf.js	695	4733faf0e6cc10941b02e1fe3215ad0a74bad6ea2a3d0110a92a689a54093f60

src/crypto/index.js	620	b2579dba894325e11e36773a746861b40f8b052fa7e763463f0e7b83a7001f7b
src/crypto/pkcs1.js	6703	04255de021496e704813ce5ed566afb2fc7ac7f28a42cbbf9a3b81b08bd9eadf
src/crypto/pkcs5.js	1880	ab120664b4e4ba1e2c3eec28bc47a0c3f434f7e60fec79982e1705e524240a68
src/crypto/public_key/dsa.js	6095	b0b8c388f086e4c2de58a994f99fb3633668b541410929156c3ee094d566af01
src/crypto/public_key/elgamal.js	4800	477414bd1cfaaf81351629726deecee091c4762306d8be0d965583a396fa9381
src/crypto/public_key/elliptic/ecdh.js	13028	a47c4f75e3480010db08a67c8f6c24843f725d43d0f54b5d03e5b488112cdc86
src/crypto/public_key/elliptic/ecdh_x.js	12266	75d82a69c31dde8ebcfe2718bbb1536d8cde0503581a40fa910a6fe5d972a801
src/crypto/public_key/elliptic/ecdsa.js	9927	39b45979cc019ea9532ebd0a268687144f25600790efd856cf421d5566973002
src/crypto/public_key/elliptic/eddsa.js	9111	8d2826d98c570bebb8a582a924592e9bfb8ef3d0b20471ea7ecd49701b8c6c99
src/crypto/public_key/elliptic/eddsa_legacy.js	3858	cc3a8b0debac9a2b1a7d4d581bad35c3847a1919bc687161bb55e76f5417c6f2
src/crypto/public_key/elliptic/index.js	1537	15265d4196c23c44d6b88cd4c213978b64f0c2565f822dcd8ecc9e42eed23db1
src/crypto/public_key/elliptic/noble_curves.js	682	2a1bfa8fe6029dbb5717478a4b87eed625a1c0a133f46172f67e5b0be794012c
src/crypto/public_key/elliptic/oid_curves.js	13764	a509143ad8b8e7b725cf5be5a976a1472ab7fc083ba1aae7f300deb0f3c99d7a
src/crypto/public_key/index.js	320	8c13b8b05bc07b38b219d5058e4b963c1b194caf8b10ec774afad6c8acd50b44
src/crypto/public_key/post_quantum/index.js	146	d6095c8c994762e3b63763737f9de2041a2f96e8ce3a14228e19cf5e969f49f4
src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ecc_kem.js	1555	b71fb6b416bd690e166ffe0d1a2c174db710c090cf91093232a83ad73a80e04e
src/crypto/public_key/post_quantum/kem/index.js	168	f0e8179bb4b1ce0407f13ebb16769d03d2b25cbef8556a2f205b12765d0bcd60
src/crypto/public_key/post_quantum/kem/kem.js	2469	68afe7ee8655c755f4bad6a5e03036f1515bea6d033d95c7f152b73b828b0e5b
src/crypto/public_key/post_quantum/kem/ml_kem.js	2484	d67432c208c990bcd0f729282e63e13ab21f8a986129383b94096237b7c28ad5
src/crypto/public_key/post_quantum/noble_post_quantum.ts	418	246b031915f9f89fa8ee90543ee711a098bc555f78fb503c58ff3d5b65f2f08f
src/crypto/public_key/post_quantum/signature/ecc_dsa.js	1580	d33e5e033d65c6070a5e719d890da65c4678fa795c0c570eb73907476cf353eb
src/crypto/public_key/post_quantum/signature/index.js	192	1a96adc4ca627c7d1c3c0a27097813654b6032b71d116622eb485b42dd8a6f67
src/crypto/public_key/post_quantum/signature/ml_dsa.js	2375	b6e08589e5207dbc47ada3cd13d58405b223166304aaff1238c2bb45a23a16ce
src/crypto/public_key/post_quantum/signature/signature.js	2525	33918216a395320c0daa0d0f45c7969ad2c00181c76f860050a98739c30b0e23
src/crypto/public_key/prime.ts	8520	8acea275e5d6bd5f32f40cf6cb4e617dbe8c301a8428943fcb39bc40eda406de
src/crypto/public_key/rsa.js	14729	9558590f47e04e083ac6c292710d903d8acc039b7650a359cbbea25579775133

src/crypto/random.js	2445	97df8098201352705b53d453b7b0da3d6c0ddeb5a283421777cd573bc8c346dd
src/crypto/signature.js	11492	44a9d1f67306aada76336d5ba29abac1b2f8b2fe4951367e05ec282abc795024
src/encoding/armor.js	15095	389cffa77b54f3e8e84d5779776fd7da62ee7984424988ef9f748802499fe68c
src/encoding/base64.js	3990	44684bd982f778463348271de62ef7f2b4eed8bd2b8c4d6b877a45dc2f9ad919
src/enums.d.ts	5756	0f55028f6afa996e52c82dfb543b37dc2de7d3f35ce15e976aca1ba099542313
src/enums.js	15129	ef596e9696993aaec65875ccd0374f47c6c1177d2d072a0d79c257ef3b5cdd8e
src/index.d.ts	35799	4bdc54675e0aa0916483fd28c05bfc13e02e4c47580a01bff057a26691491bee
src/index.js	859	9e33556836285817a5ec857fd92e419a4409b6dbf655c5186217d17da84fd025
src/key/factory.js	20344	030141c22d59ba2c519c91a68132cb3cc517c33b5a27251d2f8ccc17db34b181
src/key/helper.js	25115	ad6b24fa9a009ce5e8dc3435ebc92514a60b72f151a08d6d3e262be0e02f1c61
src/key/index.js	635	128d97a529dda65a49cdb51ec1cebea1a8f54f683f9b7d6b74df11076d80e61b
src/key/key.js	32376	b91ea74bc92d3153948e7ac0db3188a8c44fa6124700e1f489d6d5714aa67540
src/key/private_key.js	11329	b3b3e766bc88bc9cf49e06fe41f83116ab05e115d25e2e9c9bbe90e20dc8dfdd
src/key/public_key.js	2297	5a47c4ccfaaec14a423a8c7fd77448949eb4bb7c647d7cafdd7265f1a8b508d6
src/key/subkey.js	8378	6be788c445b9decaa5163d473c1e9733c46a15a4ec3e435b4568ba96a1661e8f
src/key/user.js	10961	f6cae0a64a5238faf128f08d6d7cab96dd1da1b3362a934fc8ea61b5eebdbeb4
src/message.js	45894	52f89b40657bef5227e9f0016e8f5ac31ee1fb0913ac31ff8b733e3d81004507
src/openpgp.js	41155	8eeb09ac4b65bbbe129e6d178eafd707aa3520c735749b818a8dc58235677faa
src/packet/aead_encrypted_data.js	5150	02009ca2a904e326440365d30ade6dd121ba9237e9d352510532bc8b80643840
src/packet/all_packets.js	1418	377fc3e05dc1bfcd3298aaf6b5cc57d0a8ff85b73495f0e7dad362ab23e36ea1
src/packet/compressed_data.js	10985	fc034cb055a92bf21a5f4fcfe1be68b28a605c8a67cb633ab1b308095cd98e42
src/packet/grammar.ts	6135	b77ab2fd8b223b18d5c98760b620c5564a3de7afeff76d1cdecd94c0f31acaf5
src/packet/index.js	230	5c9892f01d0e6be45cd6794e5cc6a3b13d771d02d1fed5174349c112b58dbb2e
src/packet/literal_data.js	5531	0fbd61955639f7b79efaf3eaf3f763bba48b8ffdf6e9efd47f7fb15649c28b72
src/packet/marker.js	2193	cdfe2f58ffe727925be3be132c985554f2aa5f978c7143c548b1693134fa7a5d
src/packet/one_pass_signature.js	8362	b4688e15a30c78cd1efb0f30c45a96fbe1c5488ce6800dec1edb799fb47c3935
src/packet/packet.js	10161	1860fee73f00729284191ce06277ed37b71f66c7fa8f1d74a1d86059ec42593f
src/packet/packetlist.js	13132	25440a0a4e9ca74f6b4be0a46165f5ad859ee0b54d4d74645b1eeb464f3459a4
src/packet/padding.js	2045	46db53004f16807ea4f4a30cdd8b120587ddac5c8d4986a44153ad4ac0b0e411
src/packet/public_key.js	9961	2ee99e44145016ea51b84ff354fa8bb0b1beca0b0eb85f7f6ded1e17bf5aeb33
src/packet/public_key_encrypted_session_key.js	12293	0962a8a0baca0a841dde5efe6a19fcc76b30f0f2eff7f5d03bc60e8c624aa627
src/packet/public_subkey.js	2278	affdecf700fd1c69bfcf32be74a9414d57ca31417e1771831ab910652d682528

src/packet/secret_key.js	22519	6a812e7fe488b380230aca527e02d773b3d41495fc20c29e506b79fa540dc395
src/packet/secret_subkey.js	1516	23e8a3f41c0ba5cf0eaf4a0c0dea077cec6d0f89222c8024ffd285d09992ccd6
src/packet/signature.js	34790	cab4afbdb7668dad2d07c43977119f1385ec082eec522b69489f65df01ab1edc
src/packet/sym_encrypted_integrity_protected_data.js	16234	b70ceee3b93eaef8665111bae2e224a5822532361e51b30e2339f836e7a9d2d8
src/packet/sym_encrypted_session_key.js	8910	201c7f83ba77e5debd727e1622c867e4a0af9867767a6d5d36bcd8a1f398d790
src/packet/symmetrically_encrypted_data.js	5086	42811aa930e6cee3537efcbc771db78b6b170925cf21cd3ae30f7df7ba27d2ad
src/packet/trust.js	1168	036f6038f0878324d3080bd44cf1764d62335ce34577d7d8562c531d044631ec
src/packet/user_attribute.js	3203	650c793c9afe48a609cf6fc460315a677989fcb604005143003b3a47deb68397
src/packet/userid.js	4844	c2252ac0b90f9ca7b2f8ab818f686b7e07c8cf84d1f031bb81924a296a00ef55
src/signature.js	4025	e9708dc7d10b26d0db876b84f8ccea3cdeaca384bdc509ab86188053a6a28a22
src/type/ecdh_symkey.js	1811	fcaaacde27d43882671a101586c69a019efe0a455596160ffe2d3364577a40ef
src/type/ecdh_x_symkey.js	1387	21c465dbcd71a7ee0d5c1baee645d4df1224d3801d6f228e0f80b9f978d4c4e2
src/type/kdf_params.js	2245	fd03d0651bfe99aa97682fe3ed25433ceed502fa4a17bb2e46a0170653e6e970
src/type/keyid.js	2869	991daaa2d2f574b31c4f7ddd6e48927a803db8c851562e55143da9e91af7278c
src/type/oid.js	3859	abeff52445230bffea6cc45ae2b3c1ac7bd2a99391391ad9f8fa607bcc93b8ff
src/type/s2k/argon2.js	4963	40ec86165ab3455069ffc18bc0b0f9d7022c09d6aeb80e06deaf3f4f0f4c19ba
src/type/s2k/generic.js	6189	db69b9d4cd0adb20bb912c34ff5a748eb1863de588425997bc4178c91aa24ed1
src/type/s2k/index.js	1433	0bd9c89caee022bd4194e57d6b2e04bb2b32ebe4816645431aa4ae8cde4fb43e
src/util.js	20979	bf139af9304ecf67f18e706c7e3f198752389cba4f2f28c08c7a3b035ee13f36